

# Capitulo 02. Instalacion, Google Colab y entorno de trabajo

Economia Computacional con Python

# Pregunta guia

Como preparamos un entorno de trabajo para que un analisis economico con Python pueda ejecutarse, revisarse y repetirse en otra computadora?

# Resultados de aprendizaje

- Diferenciar entre entorno local, entorno virtual, Conda y Google Colab.
- Crear una estructura minima de proyecto reproducible.
- Usar rutas relativas con `pathlib`.
- Verificar la version de Python y librerias principales.
- Explicar por que `requirements.txt` y `environment.yml` documentan el entorno.

# Conceptos clave

- Python.
- Jupyter Notebook.
- Google Colab.
- Entorno virtual.
- Conda.
- Dependencias.
- Kernel.
- Ruta relativa.

# Intuición económica

- La instalación no es una pausa administrativa antes de hacer economía.
- Es el primer control de calidad del análisis empírico.
- Cuando un economista estima una tabla, construye una variable o genera una figura, esta creando evidencia.
- Esa evidencia debe poder revisarse.

# Datos y trazabilidad

- Este capitulo no usa datos economicos reales.
- Los datos reales empezaran en capitulos posteriores, despues de documentar la fuente y su metodologia.

# Flujo en Python

- El notebook asociado esta en: El notebook realiza cuatro tareas: 1.
- Verifica version de Python y plataforma.
- Revisa si existen carpetas y archivos clave.
- Guarda un reporte de entorno en [outputs/reports](#).

# Interpretacion

- La interpretacion economica vendra despues.
- En este capitulo evaluamos la infraestructura que la hara posible.



# Errores frecuentes

- Instalar paquetes en un Python distinto al kernel usado por Jupyter.
- Usar rutas absolutas como `C:/Users/nombre/Desktop/...`
- Guardar outputs dentro de `data/raw`.
- Ejecutar celdas en desorden y no reiniciar el kernel.
- No registrar dependencias en `requirements.txt` o `environment.yml`.
- Mezclar notebooks de prueba con notebooks finales.

# Actividad de clase

- Mini-proyecto pendiente.

# Cierre

- Este capítulo preparo el terreno tecnico del libro.
- Aprendimos que un proyecto reproducible necesita estructura, rutas relativas, dependencias documentadas y notebooks que puedan ejecutarse desde cero.
- La instalacion no debe verse como un obstaculo antes del analisis economico.